TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

TD N° 2 – CHAPITRE C3
LES COMPOSÉS OXYGÉNÉS : LES SAVONS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Questions de cours sur les savons

1) Définir un savon. Donner sa formule générale.

2) Quelle différence y a-t-il entre un savon dur et un savon mou ?

3) Qu'appelle-t-on relargage ? Quel est son rôle ?

4) Une solution de savon est-elle acide, neutre ou basique ?

5) Pourquoi un savon est-il peu efficace dans une eau salée ou acide ?

Exercice 2 : L'huile d'olive et le savon de Marseille

(Bac 2006, 1er groupe) L'huile d'olive contient essentiellement de l'oléine qui est le triester du glycérol et de l'acide oléique.

1) Le glycérol est le propan-1,2,3-triol. Quelle est sa formule semi-développée ?

2) L'acide oléique de formule $C_{17}H_{33}COOH$ a les caractéristiques suivantes : sa chaîne carbonée est linéaire, elle présente une double liaison entre les atomes de carbone 9 et 10. Donner sa formule semi-développée.

3) Écrire la formule semi-développée de l'oléine.

4) Par action de l'hydroxyde de sodium sur l'huile d'olive, on obtient un savon de Marseille.

4-1) Écrire l'équation-bilan de la réaction ; on nommera les produits obtenus.

4-2) Quelle masse maximale de savon peut-on espérer obtenir en traitant 100 kg d'oléine par l'hydroxyde de sodium en excès ?

Masses molaires atomiques en $g.mol^{-1}$: M(H) = 1 ; M(C) = 12 ; M(O) = 16 ; M(Na) = 23.

Exercice 3 : Isomères de formule $C_4H_8O_2$

1) À quelles familles de composés oxygénés peut correspondre la formule brute $C_4H_8O_2$?

2) Écrire et nommer les deux acides carboxyliques de cette formule.

3) Écrire et nommer quatre esters de cette formule.

4) Lequel de ces esters peut être obtenu à partir de l'acide éthanoïque et de l'éthanol ?

LN_EDUCATION

Exercice 4 : Préparation d'un savon au laboratoire

On chauffe à reflux pendant 30 minutes un mélange de 20 g d'huile, de 20 mL de solution concentrée de soude et de 20 mL d'éthanol. On verse ensuite le mélange dans une solution concentrée de chlorure de sodium ; le savon se solidifie. On filtre et on rince.

1) Faire le schéma du montage de chauffage à reflux. Quel est le rôle du réfrigérant ?

2) Pourquoi ajoute-t-on de l'éthanol ?

3) Pourquoi chauffe-t-on ?

4) Quel est le nom et le rôle de l'opération qui utilise l'eau salée ?

5) Pourquoi faut-il rincer le savon obtenu ? Quelle précaution faut-il prendre en manipulant la soude ?

Exercice 5 : L'arôme de banane

(Bac 2006, 2e groupe) L'arôme de banane est dû soit à la présence d'extraits naturels de banane, soit à la présence d'un composé artificiel : l'acétate de butyle (ou éthanoate de butyle) de formule semi-développée $CH_3-CO-O-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$.

1) À quelle famille de composés organiques appartient l'acétate de butyle ?

2) La synthèse de l'acétate de butyle peut être réalisée à partir d'un alcool A et d'un acide carboxylique B. Parmi les composés ci-dessous, identifier les composés A et B :

Alcools	Acides carboxyliques
Butan-1-ol : $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$	Acide méthanoïque : $HCOOH$
Éthanol : CH_3CH_2OH	Acide éthanoïque : CH_3COOH
Propan-1-ol : $CH_3CH_2CH_2OH$	Acide butanoïque : $CH_3CH_2CH_2COOH$

3) Écrire l'équation-bilan de la réaction de A sur B. Nommer cette réaction et préciser ses caractéristiques.

4) On réalise un mélange de 0,1 mol de A et 0,1 mol de B. Sachant que lorsque l'équilibre est atteint 67 % de l'alcool est transformé, déterminer les quantités de matière des différents constituants du mélange final ainsi que leurs masses.

On donne les masses molaires atomiques : M(H) = 1 g.mol^{-1} ; M(C) = 12 g.mol^{-1} ; M(O) = 16 g.mol^{-1}.

Exercice 6 : Saponification de la stéarine

La stéarine est le triester du glycérol et de l'acide stéarique $C_{17}H_{35}COOH$; sa masse molaire est 890 g/mol.

1) Écrire l'équation de la saponification de la stéarine par la soude.

2) On saponifie 1 kg de stéarine. Calculer la masse de soude (NaOH) nécessaire.

3) Calculer la masse de stéarate de sodium obtenue si le rendement est de 85 %.

4) Représenter schématiquement l'ion stéarate en indiquant la tête hydrophile et la queue hydrophobe.

Données : M(NaOH) = 40 g/mol ; M($C_{17}H_{35}COONa$) = 306 g/mol.

LN EDUCATION